14. HAFTA

Hatırlatma

* Bu bölümde λ özdeğerlerinin katlı olduğu durumu inceleyeceğiz. λ_0 nın $\Delta(\lambda_0)$ karakteristik denklemindeki kök sayısına "cebirsel katı" denir. $\text{rank}(\Delta(\lambda_0)) = r$ ve cebirsel katına p dersek $n-r$ sayısına "geometrik katı" denir. Her zaman $n-r \leq p$ dir.

* $n-r = p$ olduğu durumda λ_0 özdeğerine $n-r$ sayıda lineer bağımsız özvektör karşılık gelir.

* $n-r < p$ olduğu durumda defekt $m = p-(n-r)$ olur ve λ_0 özdeğerine karşılık gelen genel çözüm

$$\begin{bmatrix} y_1(x) \\ y_2(x) \\ \vdots \\ y_n(x) \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \alpha_{1,1} \\ \alpha_{2,1} \\ \vdots \\ \alpha_{n,1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \alpha_{1,2} \\ \alpha_{2,2} \\ \vdots \\ \alpha_{n,2} \end{bmatrix} x + \cdots + \begin{bmatrix} \alpha_{1,m+1} \\ \alpha_{2,m+1} \\ \vdots \\ \alpha_{n,m+1} \end{bmatrix} x^m \right) e^{\lambda_0 x}$$

şeklindedir.

* Homojen olmayan lineer diferansiyel denklem sistemlerini sabitlenin varyasyonu yöntemi ile çözebiliniz.

Alıştırmalar

1) $$\begin{cases} x' = 3x+y-z \\ y' = x+3y-z \\ z' = 3x+3y-z \end{cases}$$

sistemini çözünüz.

cvp: Öncelikle $\Delta(\lambda)$ determinantından özdeğer ve özvektörleri bulalım

$$\Delta(\lambda)=\begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & -1 \\ 1 & 3-\lambda & -1 \\ 3 & 3 & -1-\lambda \end{vmatrix}=0 \Rightarrow (3-\lambda)\left[-(3-\lambda)(1+\lambda)+3\right]-\left[-(1+\lambda)+3\right]-\left[3-3(3-\lambda)\right]$$

$$\Rightarrow (3-\lambda)(\lambda^2-2\lambda)+\lambda-2-(3\lambda-6)=(3-\lambda)\lambda(\lambda-2)+\lambda-2-3(\lambda-2)=0$$

$$\Rightarrow (\lambda-2)\left[-\lambda^2+3\lambda+1-3\right]=0 \Rightarrow (\lambda-2)(1-\lambda)(\lambda-2)=0 \Rightarrow \underbrace{\lambda_1=1,\ \lambda_{2,3}=2}_{\text{özdeğerler}}$$

\# $\lambda_1=1$ için : $\begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}=0 \Rightarrow \left.\begin{array}{l} 2\alpha+\beta-\gamma=0 \\ \alpha+2\beta-\gamma=0 \\ 3\alpha+3\beta-2\gamma=0 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l}\alpha=\beta \\ \gamma=3\alpha\end{array}$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ 3\alpha \end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}}_{\text{özvektör}}\alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}e^t$$

\# $\lambda_{2,3}=2$ katlı kök olduğu için matrisin rankına bakmalıyız

cebirsel kat $=p=2$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}=\underbrace{1}_{=r} \Rightarrow \text{geometrik kat}=n-r=3-1=2$$

Bu durumda, $n-r=p$ old.dan defekt yoktur ve $\lambda=2$ özdeğerine karşılık gelen 2 lineer bağımsız özvektör vardır

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 3 & 3 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha+\beta-\gamma=0 \Rightarrow \gamma=\alpha+\beta \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha+\beta \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \beta \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \alpha + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \beta$$

özvektörler

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \\ z_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2t} \quad \text{ve} \quad \begin{bmatrix} x_3(t) \\ y_3(t) \\ z_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{2t}$$

Bu durumda, genel çözüm,

$$x(t) = c_1 e^{t} + c_2 e^{2t}$$

$$y(t) = c_1 e^{t} + c_3 e^{2t} \qquad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

$$z(t) = 3c_1 e^{t} + c_2 e^{2t} + c_3 e^{2t}$$

bulunur.

2) $$\begin{cases} x' = 4x + 3y + z \\ y' = -4x - 4y - 2z \\ z' = 8x + 12y + 6z \end{cases}$$

sistemini çözünüz.

cvp: Öncelikle $\Delta(\lambda)$ determinantından özdeğer ve özvektörleri bulalım.

$$\Delta(\lambda)=\begin{vmatrix} 4-\lambda & 3 & 1 \\ -4 & -4-\lambda & -2 \\ 8 & 12 & 6-\lambda \end{vmatrix}=0 \Rightarrow (4-\lambda)[-(4+\lambda)(6-\lambda)+24]-3[-4(6-\lambda)+16]-48+8(4+\lambda)=0$$

$$\Rightarrow (4-\lambda)\lambda(\lambda-2)-12(\lambda-2)+8(\lambda-2)=0 \Rightarrow (\lambda-2)(-\lambda^2+4\lambda-4)=-(\lambda-2)(\lambda-2)^2=0$$

$\Rightarrow \lambda_{1,2,3}=2 \rightarrow$ özdeğer

$\lambda_{1,2,3}=2$ katlı kök olduğu için matrisin rankına bakmalıyız.

cebirsel kat $= p = 3$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -4 & -6 & -2 \\ 8 & 12 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{rank}=r=1 \Rightarrow \text{geometrik kat} = n-r = 2$$

Bu durumda, $n-r<p$ old.dan defekt vardır. $m=p-(n-r)=3-2=1$ old.dan

$$\begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix} t \right) e^{2t}$$ şeklinde olur. Şimdi denklemde yerine yazalım.

$$\left.\begin{aligned} x(t)=(a+dt)e^{2t} &\Rightarrow x'(t)=de^{2t}+2(a+dt)e^{2t} \\ y(t)=(b+et)e^{2t} &\Rightarrow y'(t)=ee^{2t}+2(b+et)e^{2t} \\ z(t)=(c+ft)e^{2t} &\Rightarrow z'(t)=fe^{2t}+2(c+ft)e^{2t} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{aligned} de^{2t}+2(a+dt)e^{2t} &= 4(a+dt)e^{2t}+3(b+et)e^{2t}+(c+ft)e^{2t} \\ ee^{2t}+2(b+et)e^{2t} &= -4(a+dt)e^{2t}-4(b+et)e^{2t}-2(c+ft)e^{2t} \\ fe^{2t}+2(c+ft)e^{2t} &= 8(a+dt)e^{2t}+12(b+et)e^{2t}+6(c+ft)e^{2t} \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

Şimdi her tarafı e^{2t} ye bölelim.

$$\left.\begin{aligned} d + 2(a+dt) &= 4(a+dt) + 3(b+et) + (c+ft) \\ e + 2(b+et) &= -4(a+dt) - 4(b+et) - 2(c+ft) \\ f + 2(c+ft) &= 8(a+dt) + 12(b+et) + 6(c+ft) \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\left.\begin{aligned} d+2a = 4a+3b+c &\Rightarrow d = 2a+3b+c \\ e+2b = -4a-4b-2c &\Rightarrow e = -4a-6b-2c \\ f+2c = 8a+12b+6c &\Rightarrow f = 8a+12b+4c \end{aligned}\right\} \Rightarrow \left.\begin{aligned} e &= -2d \\ f &= 4d \\ d &= 2a+3b+c \end{aligned}\right\} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \left.\begin{aligned} a &= c_1 & c &= c_3 - 2c_1 - 3c_2 \\ b &= c_2 & e &= -2c_3 \\ d &= c_3 & f &= 4c_3 \end{aligned}\right\} \Rightarrow \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 - 2c_1 - 3c_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c_3 \\ -2c_3 \\ 4c_3 \end{bmatrix} t \right) e^{2t}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} c_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} c_2 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} c_3 + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix} c_3 t \right) e^{2t}$$

Bu durumda, genel çözüm,

$$x(t) = c_1 e^{2t} + c_3 t e^{2t}$$

$$y(t) = c_2 e^{2t} - 2c_3 t e^{2t}$$

$$z(t) = -2c_1 e^{2t} - 3c_2 e^{2t} + c_3 e^{2t} + 4c_3 t e^{2t}$$

$c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$

bulunur

3) $\begin{cases} x' = 6x - 3y + e^{5t} & x(0) = 9 \\ y' = 2x + y + 4 & y(0) = 4 \end{cases}$

sistemini çözünüz

Cvp: Öncelikle homojen sistemin çözümünü bulalım

Homojen sistem : $\left.\begin{array}{l} x' = 6x - 3y \\ y' = 2x + y \end{array}\right\} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \Delta(\lambda) = \begin{vmatrix} 6-\lambda & -3 \\ 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (6-\lambda)(1-\lambda) + 6 = 0 \Rightarrow 6 - 7\lambda + \lambda^2 + 6 = 0$$

$$\Rightarrow (\lambda - 4)(\lambda - 3) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 4, \quad \lambda_2 = 3 \rightarrow \text{özdeğerler}$$

\# $\lambda_1 = 4$ için $\begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow 2\alpha - 3\beta = 0 \Rightarrow 2\alpha = 3\beta$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \frac{2\alpha}{3} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}}_{\text{özvektör}} \frac{\alpha}{3} \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} e^{4t}$$

\# $\lambda_2 = 3$ için $\begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow 3\alpha - 3\beta = 0 \Rightarrow \alpha = \beta$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \alpha \Rightarrow \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t}$$

Bu durumda, homojen sistemin genel çözümü,

$$x(t) = 3c_1 e^{4t} + c_2 e^{3t}$$

$$y(t) = 2c_1 e^{4t} + c_2 e^{3t} \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

bulunur Şimdi, sabitlerin varyasyonu yöntemini kullanalım

$$x(t) = 3c_1(t) e^{4t} + c_2(t) e^{3t} \Rightarrow 3c_1'(t) e^{4t} + 12c_1(t) e^{4t} + c_2'(t) e^{3t} + 3c_2(t) e^{3t}$$

$$y(t) = 2c_1(t) e^{4t} + c_2(t) e^{3t} \Rightarrow 2c_1'(t) e^{4t} + 8c_1(t) e^{4t} + c_2'(t) e^{3t} + 3c_2(t) e^{3t}$$

Denklemde yerine yazalım

$$\left.\begin{aligned} 3c_1'(t) e^{4t} + 12c_1(t) e^{4t} + c_2'(t) e^{3t} + 3c_2(t) e^{3t} &= 18c_1(t) e^{4t} + 6c_2(t) e^{3t} - 6c_1(t) e^{4t} - 3c_2(t) e^{3t} + e^{5t} \\ 2c_1'(t) e^{4t} + 8c_1(t) e^{4t} + c_2'(t) e^{3t} + 3c_2(t) e^{3t} &= 6c_1(t) e^{4t} + 2c_2(t) e^{3t} + 2c_1(t) e^{4t} + c_2(t) e^{3t} + 4 \end{aligned}\right\}$$

$$\Rightarrow \left.\begin{aligned} 3c_1'(t) e^{4t} + c_2'(t) e^{3t} &= e^{5t} \\ 2c_1'(t) e^{4t} + c_2'(t) e^{3t} &= 4 \end{aligned}\right\}$$ Gerekli düzenlemeleri yaparsak,

$$\Rightarrow c_1'(t) e^{4t} = e^{5t} - 4 \Rightarrow c_1'(t) = e^{t} - 4e^{-4t} \Rightarrow c_1(t) = e^{t} + e^{-4t} + c_1, \quad c_1: \text{sabit}$$

$$\Rightarrow c_2'(t) e^{3t} = 12 - 2e^{5t} \Rightarrow c_2'(t) = 12e^{-3t} - 2e^{2t} \Rightarrow c_2(t) = -4e^{-3t} - e^{2t} + c_2, \quad c_2: \text{sabit}$$

Bu durumda, genel çözüm

$$x(t) = 3(e^{t} + e^{-4t} + c_1) e^{4t} + (-4e^{-3t} - e^{2t} + c_2) e^{3t} \qquad c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

$$y(t) = 2(e^{t} + e^{-4t} + c_1) e^{4t} + (-4e^{-3t} - e^{2t} + c_2) e^{3t}$$

bulunur.

Şimdi, $x(0)=9$ ve $y(0)=4$ koşulunu sağlayan çözümü bulalım:

$$\left.\begin{array}{l} x(0)=9 \Rightarrow 3(2+c_1)-5+c_2=9 \Rightarrow 3c_1+c_2=8 \\ y(0)=4 \Rightarrow 2(2+c_1)-5+c_2=4 \Rightarrow 2c_1+c_2=5 \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{array}{l} c_1=3 \\ c_2=-1 \end{array}$$

Bu durumda, özel çözüm

$$x(t) = 2e^{5t} + 9e^{4t} - e^{3t} - 1$$

$$y(t) = e^{5t} + 6e^{4t} - e^{3t} - 2$$

elde edilir.

ÖDEV : 1) $\begin{cases} x' = 6x - 3y + e^{2t} \\ y' = 2x + y - e^{2t} \end{cases}$

sistemini çözünüz.

2) $\begin{cases} x' = x + y - z \\ y' = 2x + 3y - 4z \\ z' = 4x + y - 4z \end{cases}$

sistemini çözünüz

3) $\begin{cases} x' = -5x - 3y - 3z \\ y' = 8x + 5y + 7z \\ z' = -2x - y - 3z \end{cases}$

sistemini çözünüz.